Übungsaufgaben: Binomische Formeln

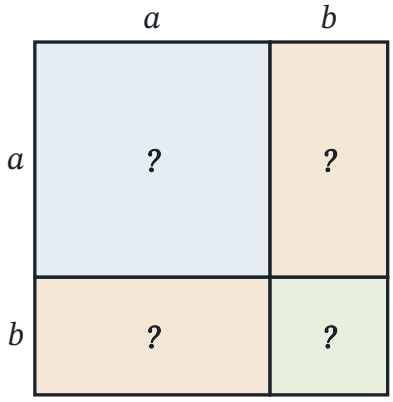
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $(x+9)^2$
2. $(a-8)^2$
3. $(y+6)(y-6)$
4. $(a-9)^2$
5. $(y+7)(y-7)$
6. $(x+8)^2$
7. $(a-1)^2$
8. $(y+3)(y-3)$
9. $(x+3)^2$
10. $(y+1)(y-1)$
11. $(x+6)^2$
12. $(a-5)^2$
13. $(x+4)^2$
14. $(x+2)^2$
15. $(a-4)^2$

★☆☆ Grafik — Binomische Formel am Quadrat



Das große Quadrat hat die Seitenlänge $a + b$. Trage die Flächeninhalte der vier Teilflächen ein.

Schreibe die Formel für den Flächeninhalt des großen Quadrats auf:

_____

Welche Formel ist das?

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

16. $(3x-8)^2$
17. $(5a+3b)(5a-3b)$
18. Faktorisiere: $x^2+12x+36$
19. Faktorisiere: x^2-25
20. $(5x-6)^2$
21. $(3a+2b)(3a-2b)$
22. Faktorisiere: x^2+6x+9
23. Faktorisiere: x^2-121
24. $(4x+3)^2$
25. $(2a+b)(2a-b)$
26. Faktorisiere: $x^2+16x+64$
27. Faktorisiere: x^2-16
28. $(2x+3)^2$
29. $(5a+2b)(5a-2b)$
30. Faktorisiere: x^2-4x+4

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. Faktorisiere: $9x^2+30xy+25y^2$
32. Vereinfache: $(x+2)^2-(x-6)^2$
33. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 99^2
34. Ergänze die Lücken: $x^2+8x+\square=(x+\square)^2$
35. Rechne im Kopf: $81 \cdot 79$
36. Faktorisiere: $4x^2-20xy+25y^2$
37. Vereinfache: $(x+3)^2-(x-3)^2$
38. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 49^2
39. Ergänze die Lücken: $x^2+10x+\square=(x+\square)^2$
40. Rechne im Kopf: $43 \cdot 37$
41. Faktorisiere: $16x^2+24xy+9y^2$
42. Vereinfache: $(x+3)^2-(x-4)^2$
43. Rechne im Kopf mit einer binomischen Formel: 61^2
44. Ergänze die Lücken: $x^2+18x+\square=(x+\square)^2$

Lösungen: Binomische Formeln

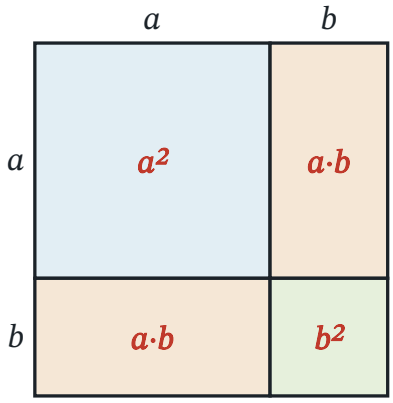
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $(x+9)^2 = x^2 + 18x + 81$
2. $(a-8)^2 = a^2 - 16a + 64$
3. $(y+6)(y-6) = y^2 - 36$
4. $(a-9)^2 = a^2 - 18a + 81$
5. $(y+7)(y-7) = y^2 - 49$
6. $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$
7. $(a-1)^2 = a^2 - 2a + 1$
8. $(y+3)(y-3) = y^2 - 9$
9. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
10. $(y+1)(y-1) = y^2 - 1$
11. $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$
12. $(a-5)^2 = a^2 - 10a + 25$
13. $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$
14. $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$
15. $(a-4)^2 = a^2 - 8a + 16$

★☆☆ Grafik — Binomische Formel am Quadrat



$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = \mathbf{a^2 + 2ab + b^2}$: die **1. binomische Formel**.

★★☆ Mittel — Anwenden

16. $9x^2 - 48x + 64$
17. $25a^2 - 9b^2$
18. $(x+6)^2$
19. $(x+5)(x-5)$
20. $25x^2 - 60x + 36$
21. $9a^2 - 4b^2$
22. $(x+3)^2$
23. $(x+11)(x-11)$
24. $16x^2 + 24x + 9$
25. $4a^2 - b^2$
26. $(x+8)^2$
27. $(x+4)(x-4)$
28. $4x^2 + 12x + 9$
29. $25a^2 - 4b^2$
30. $(x-2)^2$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. $(3x+5y)^2$
32. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 12x + 36) = 16x - 32$
33. $(100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$
34. $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$
35. $(80+1)(80-1) = 6400 - 1 = 6399$
36. $(2x-5y)^2$
37. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 6x + 9) = 12x$
38. $(50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$
39. $x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$
40. $(40+3)(40-3) = 1600 - 9 = 1591$
41. $(4x+3y)^2$
42. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 8x + 16) = 14x - 7$
43. $(60+1)^2 = 3600 + 120 + 1 = 3721$
44. $x^2 + 18x + 81 = (x+9)^2$